

Evidencias Python

Nicolas Gonzalez

2924785

Analisis y Desarrollo de software

Javier Quiroga

4/09/2025

Clases:

una clase es una plantilla que define como serán los objetos que creemos a partir de ella. Agrupa Atributos (datos) y métodos (funciones) que representan el estado y comportamiento de una entidad.

Las clases se usan:

- Modelar entidades reales: como personas, empresas, instituciones.
- Encapsular datos y lógica en una sola estructura.
- Reutilizar código: creando múltiples instancias en la misma lógica.
- Organizar tu aplicación de forma modular y mantenible.
- Aplicar principios de POO: como herencia, polimorfismo y encapsulamiento.

Funciones:

una función es un bloque de código que realiza una tarea específica. Puedes definirla una vez y usarla muchas veces lo que te ayuda a mantener tu código limpio, organizado y fácil de mantener.

Para que sirve?

- Evitar duplicación de código.
- Dividir el programa en partes lógicas.
- Facilitar el debugging.
- Mejorar la legibilidad.

class Usuario:

```
def __init__(self, nombre, edad, correo, telefono, direccion, activo):  
    self.nombre = nombre  
    self.edad = edad  
    self.correo = correo  
    self.telefono = telefono  
    self.direccion = direccion  
    self.activo = activo  
    self.entretenimiento = []
```

```
def registrar_entretenimiento(self, tipo):
```

```
    entretenimiento = {"tipo": tipo}  
    self.entretenimiento.append(entretenimiento)  
    print(f"{self.nombre} ha registrado un entretenimiento de tipo {tipo}")
```

```
def mostrar_entretenimientos(self):
```

```
    print(f"El usuario {self.nombre} tiene los entretenimientos:")
```

```
    for e in self.entretenimientos:  
        print(f"el {e['tipo']}")
```

Función

```
def enviar_correo(usuario):
```

```
    if usuario.activo:
```

```
        print(f"Se envió correo de bienvenida a {usuario.nombre}  
        al correo {usuario.correo}")
```

```
    else:  
        print("Error usuario inactivo")
```

Creamos el objeto

```
usuario1 = Usuario("Nicola", 19, "nico@gmail.com", 3224221, "Calle  
True)
```

```
usuario1.registrar_entretenimiento("ver películas")  
usuario1.registrar_entretenimiento("jugar basket")  
usuario1.mostrar_entretenimientos()  
enviar_correo(usuario1)
```

main.py



Share

Run

Output

Clear

```
8     self.activo = activo
9     self.entrenamientos = []
10
11     def registrar_entrenamiento(self, tipo):
12         entrenamiento = {"tipo": tipo}
13         self.entrenamientos.append(entrenamiento)
14         print(f"{self.nombre} ha registrado un entrenamiento de
            tipo {tipo}")
15
16     def mostrar_entrenamientos(self):
17         print(f"El usuario {self.nombre} tiene de entrenamientos:"
            )
18         for e in self.entrenamientos:
19             print(f"el {e['tipo']}")
20 #funcion
21 def enviar_correo(usuario):
22     if usuario.activo:
23         print(f"enviando correo de bienvenida a {usuario.nombre} al
            correo {usuario.correo}")
24     else:
25         print("Error usuario inactivo")
26
27 # Creamos el objeto
28 usuario1 = Usuario("Nicolas", 19, "nicoQgmail.com", 3234242, "cra42"
            , True)
29 usuario1.registrar_entrenamiento("Ver peliculas")
30 usuario1.registrar_entrenamiento("Jugar Basket")
31 usuario1.mostrar_entrenamientos()
32 enviar_correo(usuario1)
```

```
^ Nicolas ha registrado un entrenamiento de tipo Ver peliculas
Nicolas ha registrado un entrenamiento de tipo Jugar Basket
El usuario Nicolas tiene de entrenamientos:
el Ver peliculas
el Jugar Basket
enviando correo de bienvenida a Nicolas al correo nicoQgmail.com

=== Code Execution Successful ===
```